

Pasy

Organizátoři právě žádají o registraci teamleaderů do systému Emehmon. Pro tento velmi složitý proces rozmístili na podlouhlý stůl všech N pasů indexovaných od 0 po $N - 1$. Pas i se na začátku nachází na celočíselné souřadnici $X[i]$. Oboustranný skener se nachází uprostřed stolu na souřadnici 0.

Ministerstvo pro úspěšné přijetí kolektivní registrace vyžaduje dokonalou symetrii vzhledem ke středu stolu (skeneru). Je tedy potřeba přesunout některé pasy tak, aby výsledné uspořádání bylo symetrické vzhledem k souřadnici 0. Formálně:

- Každý pas musí být umístěn na celočíselné souřadnici.
- Každá celočíselná souřadnice může obsahovat **nula, jeden nebo více pasů**.
- Pro každé celé číslo $x > 0$ musí být počet pasů na souřadnici x roven počtu pasů na souřadnici $-x$. Na souřadnici 0 může být umístěn libovolný počet pasů (včetně žádného).

M pasů však teamleadři odmítli odevzdat, a teď je mají pod precizním dohledem (ale také je položili na stejný stůl), takže se organizátoři rozhodli, že na ně raději nebudou vůbec sahat, a tedy je nebudou přemísťovat. Indexy těchto pasů jsou $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Zbývajících $N - M$ pasů lze přemísťovat na libovolné celočíselné souřadnice. Pasy na sebe během přesunů vzájemně nijak nepůsobí.

Náklady na přemístění jednoho pasu ze souřadnice a na souřadnici b je absolutní hodnota rozdílu souřadnic $|a - b|$. Celkové náklady jsou součtem nákladů na všechny přemístěné pasy.

Vaším úkolem je najít minimální celkové náklady takové, aby polohy pasů byly symetrické vzhledem k souřadnici 0, nebo určit, že za daných omezení není možné takové symetrie dosáhnout (registrace se tedy nezdaří a vaši leadeři budou mít při odletu problém).

Implementační detaily

Měli byste implementovat následující funkci:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : neklesající pole délky N popisující počáteční souřadnice pasů.
- P : ostře rostoucí pole délky M obsahující indexy pasů pod dohledem.
- Tato funkce je volána právě jednou v každém testu.

Funkce by měla vrátit celé číslo: minimální celkové náklady na dosažení symetrie pozic, nebo -1 , pokud to není možné.

Omezení

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Podúlohy

Podúloha	Body	Další omezení
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[i]] < 0$ pro každé i takové, že $0 \leq i < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Žádná další omezení.

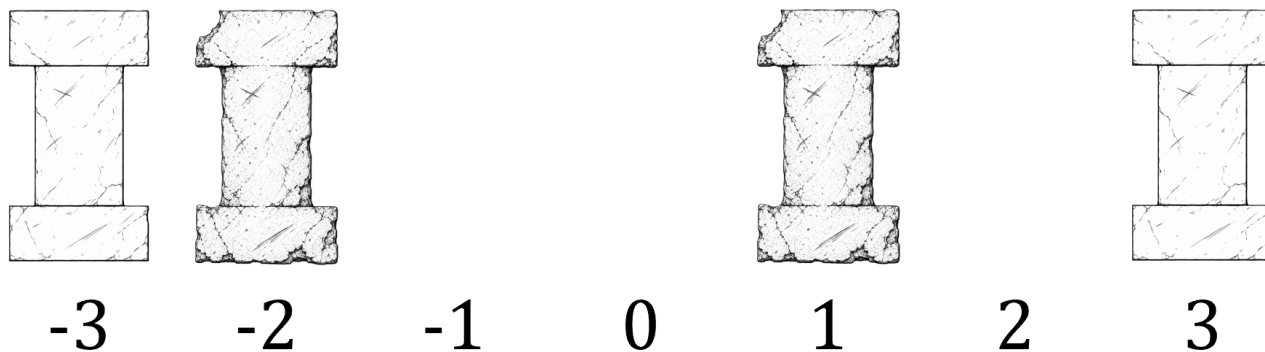
Příklady

Příklad 1

Uvažujme následující volání:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Počáteční konfigurace pasů je znázorněna na následujícím obrázku (nakousnuté pasy jsou pod dohledem).

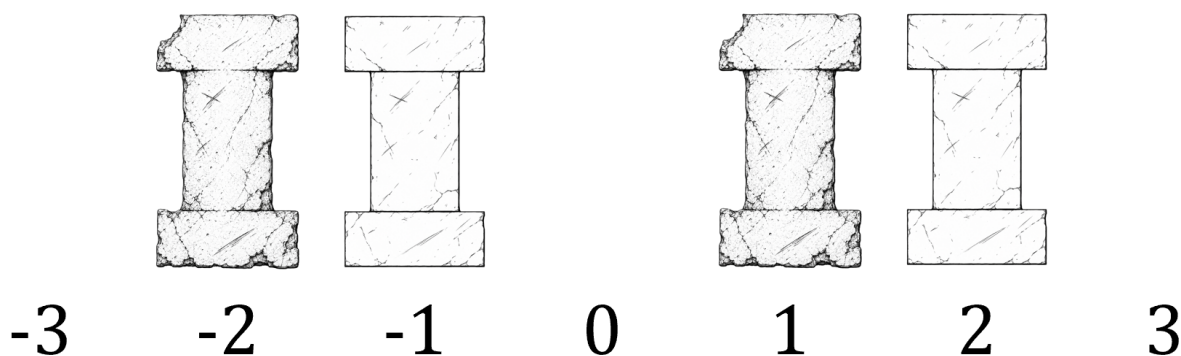


Existuje $N = 4$ pasů, které se zpočátku nacházejí na souřadnicích $[-3, -2, 1, 3]$. Indexy pasů pod dohledem jsou $P[0] = 1$ a $P[1] = 2$. To znamená, že pasy na souřadnicích $X[P[0]] = -2$ a $X[P[1]] = 1$ nelze přesunout. Zbývající pasy na souřadnicích -3 a 3 přesunout lze.

Abychom dosáhli symetrie s minimálními celkovými náklady, měli bychom pasy přesunout následovně:

- Přesunout pas ze souřadnice -3 na -1 s náklady $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Přesunout pas ze souřadnice 3 na 2 s náklady $|3 - 2| = 1$.

Po těchto přesunech se konfigurace stane symetrickou.



Celkové náklady na přesun činí $2 + 1 = 3$, tudíž by funkce měla vrátit 3.

Příklad 2

Uvažujme následující volání:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Zde platí $M = 0$, což znamená, že žádný pas není pod dohledem a všechny pasy lze přesouvat. Jedním z řešení s minimálními celkovými náklady je přesunout všechny pasy na souřadnici 0. Náklady na každý pas jsou:

- $|2 - 0| = 2$ pro pasy 0, 1 a 2.
- $|3 - 0| = 3$ pro pas 3.

Celkové náklady činí $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Procedura by tedy měla vrátit 9. Podotkněme, že existují i jiná řešení se stejnými celkovými náklady.

Příklad 3

Uvažujme následující volání:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Všechny 4 pasy jsou pod dohledem a nelze je přemístit. Jelikož jsou všechny jejich souřadnice kladné, není možné vytvořit konfiguraci symetrickou vzhledem k 0. Funkce by tedy měla vrátit -1 .

Ukázkový grader

Formát vstupu:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Poznamenejme, že třetí řádek může být prázdný, pokud M je 0.

Formát výstupu:

```
C
```

Zde C je hodnota vrácená funkcí `get_cost`.